



پروژه عملی درس برنامه‌نویسی پایتون

عنوان پروژه: دستیار هوشمند و تحلیلگر روبینو (Rubino Smart Assistant & Broadcaster)

۱. اهداف پروژه

- استفاده کاربردی از ابزارهای اتوماسیون وب (Selenium) برای تعامل با محیط‌های پویا (Dynamic DOM) و دور زدن محدودیت‌های بارگذاری.
- پیاده‌سازی عملیات استخراج، ساختاردهی داده‌های نامنظم متنی با استفاده از عبارات منظم (Regular Expressions) و BeautifulSoup.
- به‌کارگیری مفاهیم تحلیل داده و یادگیری ماشین مبتدی (رگرسیون خطی) جهت کشف الگو با کتابخانه‌های Pandas، Scikit-Learn و Numpy.
- کار با فایل‌ها (File I/O) برای ذخیره داده‌های استخراج‌شده و لیست مخاطبین.
- مدیریت شیء‌گرا (OOP) و طراحی رابط کاربری تعاملی مبتنی بر کنسول.

۲. شرح پروژه

این نرم‌افزار یک سیستم اتوماسیون و تحلیلگر یکپارچه است که در پلتفرم «روبینو» اجرا می‌شود. هدف پروژه جمع‌آوری خودکار اطلاعات محصولات (شامل نام، قیمت، تعداد لایک و کامنت) از پیج‌های هدف (به انتخاب خودتان)، تحلیل آماری این داده‌ها برای یافتن خوش‌قیمت‌ترین و پرتعدادترین محصولات، و در نهایت ارسال هوشمند لینک و توضیحات این محصولات به لیستی از مخاطبین (یا تمام مخاطبین اکانت) از طریق پیام‌رسان روبیکا است.

۳. قوانین و روند اجرای سیستم

۳.۱. شروع کار و اتوماسیون اولیه (Automation Core)

- **ورود و مدیریت نشست:** در ابتدای اجرا، سیستم مرورگر را باز کرده و وارد نسخه وب روبیکا می‌شود. برای جلوگیری از ورود مکرر کد پیامکی، کوکی‌های نشست (Session Cookies) ذخیره و در اجراهای بعدی بارگذاری می‌شوند.
- **استخراج داده‌ها:** ربات به پیج فروشگاه‌های مشخص‌شده مراجعه کرده و با استفاده از اسکروول خودکار (تزریق کدهای جاوااسکریپت)، پست‌ها را بارگذاری می‌کند. اطلاعات متنی هر پست شامل قیمت استخراج‌شده با Regex و beautifulsoup تعداد لایک و کامنت دریافت می‌شود. استفاده از selenium در این مرحله نیز مجاز هست.

۳.۲. مکانیزم پردازش و تحلیل داده‌ها (Data Analysis)

- **پاک‌سازی:** داده‌های خام وارد یک دیتافریم Pandas شده و ردیف‌های دارای اطلاعات ناقص (مثلاً پست‌های بدون قیمت) حذف می‌شوند.
- **مدل‌سازی خطی:** با استفاده از Scikit-Learn، یک مدل رگرسیون خطی روی داده‌ها پیاده‌سازی می‌شود تا بررسی کند آیا بین متغیر مستقل (قیمت کالا) و متغیر وابسته (تعداد لایک/تعامل) ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر.
- **تصویرسازی:** نتایج این تحلیل توسط کتابخانه Matplotlib در قالب یک نمودار پراکندگی (Scatter Plot) رسم و به کاربر نمایش داده می‌شود.

۳.۳. سیستم واکنش و ارسال پیام (The Broadcaster Module)

پس از پایان تحلیل، سیستم وارد فاز اطلاع‌رسانی می‌شود. این بخش دارای دو حالت عملکردی است:

- **ارسال به لیست انتخابی:** سیستم نام کاربری افراد را از یک فایل ورودی خوانده، در جستجوی روبیکا پیدا کرده و پیام سفارشی را ارسال می‌کند.
- **ارسال همگانی:** در صورت انتخاب کاربر، سیستم به بخش «مخاطبین من» رفته، با پیمایش لیست، پیام را به تمام مخاطبین حاضر در اکانت ارسال می‌کند.

۴. قابلیت ذخیره و بازیابی (Save/Load Data)

- **ذخیره دیتاست:** اطلاعات خزش‌شده در پایان فاز اول، در یک فایل با فرمت CSV ذخیره می‌شوند.
- **بازیابی و اجرای آفلاین:** در منوی شروع، کاربر می‌تواند گزینه "Load Offline Data" را انتخاب کند تا بدون نیاز به اجرای مجدد سلنیوم و خزش در وب، مستقیماً وارد فاز تحلیل داده و ارسال پیام شود.

۵. نمایش و رابط کاربری (UI)

- پاک شدن منظم صفحه ترمینال (کنسول) در حین انتقال بین فازهای خزش، تحلیل و ارسال پیام.
- نمایش لحظه‌ای لاگ‌های سیستم (Game/System Log) شامل وضعیت اسکرول، تعداد پست‌های استخراج‌شده و وضعیت ارسال پیام‌ها (موفق/ناموفق).
- استفاده از منوهای عددی ساده در کنسول برای هدایت کاربر بین بخش‌های مختلف پروژه.

۶. نکات فنی پیاده‌سازی

- **ساختار شیء‌گرا:** تمام عملیات باید در قالب کلاس‌های مجزا (مانند RubikaAuth, DataScraper, Analyzer, Broadcaster) پیاده‌سازی شوند.
- ربات فقط مجاز است با دکمه‌ها بین بخش‌های مختلف جابه‌جا شود. هر گونه جابجایی با URL بعد از ورود به صفحه اصلی m.rubika.ir غیر قابل قبول بوده و بر اساس میزان تاثیر باعث کسر نمره خواهد شد.

۷. بخش امتیازی

- پیاده سازی تمام بخش های ترمینالی به صورت گرافیکی با کتابخانه های مختلف پایتون

۸. نحوه ارسال

کدهای پروژه در قالب یک یا چند فایل `.py` به همراه فایل خروجی `.csv`، نمودارهای تولید شده و یک فایل مستندات متنی شامل نحوه استفاده از ربات، در قالب فایل `studentID1_studentID2_Project.zip` ارسال شود.